Trabajo Práctico Nº 7
Recursividad

Objetivo: Incorporar en la solución de problemas los mecanismos de recursión. Utilizar el método la caja para la mayor comprensión del funcionamiento de la recursión.

Conceptos y Explicación del método recursivo: *Apuntes en CVG – Documentos (Material – Apuntes)*

Ejemplos: *Apuntes en CVG – Documentos (Material – Apuntes)*

1- Dado el siguiente programa:

```
Programa Demo

Variables

  temp : entera 2


    FUNCION f (n: entero 2): entero 4;

    Hacer
        Si (n = 0) entonces f:= 1
        Sino
                    Si (n = 1) entonces f:= 2
                Sino
                            Si (n = 2) entonces f:= 3
                          Sino f:= f (n -2) * f (n -4)
                          Fin si
                Fin si
      Fin si

Fin hacer
Fin función

Hacer          {prog.principal}
    temp:= f (8)
   Imprimir: 'El valor de f (8) es:', temp Fin
hacer
Fin programa.
```

a) Cuál es el valor final de temp? Utilizar el método de las cajas para obtener el resultado.

b) ¿Existen valores que podrían causar que las llamadas recursivas no terminen?. En caso afirmativo decir cuáles.

2- Implementar una solución recursiva para los siguientes casos y verificar usando el método de las cajas:

a) Imprimir en forma invertida una palabra.

 Ing. Gustavo J.A. Cerveri – JTP gcerveri@frlp.utn.edu.ar

b) Retornar la cantidad de palabras de una frase terminada en '.' (las palabras vienen separadas por un espacio en blanco)

3- Escribir una función recursiva para contar la cantidad de vocales que posee una cadena de caracteres S.

Ejemplo si S = 'Práctica de Algoritmos' la función retorna 8.

4- La serie de Fibonacci se define de la siguiente manera:

F (0) = 0
F (1) = 1
F(n) = F (n-1) + F(n-2) con n>1

Implementar una función recursiva para obtener los números de Fibonacci.

5- Escribir una función recursiva para determinar si una palabra es un palíndromo. Ej: ananá es un palíndromo

6- Realizar un procedimiento recursivo que reciba un valor entero e imprima su equivalente en sistema binario. Vale recordar que para pasar un número decimal a sistema binario hay que dividirlo sucesivamente por 2 hasta que el resultado sea 1. Luego tomar ese 1 y los restos en forma inversa para representarlo.

Ejemplo: 47 en binario es 101111.

1. 47 / 2 = 23 resto 1
2. 23 / 2 = 11 resto 1
3. 11 / 2 = 5 resto 1
4. 5 / 2 = 2 resto 1
5. 2 / 2 = 1 resto 0

Nota: para resolver el ejercicio debe usar la función parte entera (para calcular el resultado entero de la división y obtener el resto)

7- Dado el siguiente procedimiento:

```
Procedimiento Prueba (x, y: entero 1);
Hacer
Si (y > 0) entonces X:=
            x + 1
            Y:= y - 1
            Imprimir: x, y
            Prueba (x, y)
            Imprimir: x, y
Fin si
Fin hacer
Fin procedimiento
```

a) Ejecutar el procedimiento anterior suponiendo que se lo invoca con x = 5 e y = 3, ambos parámetros pasados por copia.

b) Ahora considere que el parámetro x es pasado por referencia ¿cómo afectaría esto la ejecución del procedimiento y los resultados?

En ambos incisos utilizar el método de las cajas para seguir la traza de ejecución y responder.

8- Aplicando Recursión en estructura de Arreglos

 Ing. Gustavo J.A. Cerveri – JTP gcerveri@frlp.utn.edu.ar

a) Sumar los elementos de un vector.

b) Contar la cantidad de elementos múltiplos de 3 que existen en un vector

c) Dado un vector de números enteros, escribir un planteo recursivo para determinar cuántos elementos pares ocupan posiciones impares (de izquierda a derecha).

Ing. Gustavo J.A. Cerveri – JTP gcerveri@frlp.utn.edu.ar